SPFに基づく送信候補IPアドレスの逆引き設定調査 ―国・ASの視点からの傾向観察―

徳野 響[1,a)]　依田 みなみ[1,b)]　櫻庭 秀次[2,c)]　松野 裕[1,d)]

概要：フィッシング対策協議会の報告では，調査用メールアドレスに届いたフィッシングメールの大多数が逆引き未設定の送信元であることが報告されている．したがって，送信元メールサーバにおける逆引き設定の有無が，フィッシング判定の精度向上に寄与すると推測される．本稿では，Tranco1M ドメインを対象として，SPF レコードが送信元として許可する 20,964,277 IP アドレスの逆引き (PTR)・FCrDNS について調査を行った．また，逆引き・FCrDNS の有無と国・AS(Autonomous System) の関連性について比較評価した．結果として，調査対象 IP アドレスのうち，58.9%で逆引きが設定されていない，あるいは不正であることが観測された．また，a/mx や単一の ip4 など明示的なホスト指定メカニズムを含む送信候補 IP アドレスであっても，逆引きおよび FCrDNS を満たさない事例が観測され，これらを単独の受け取り判断指標として用いることは高い誤検知リスクを伴うことが判明した．傾向分析では，逆引き・FCrDNS は国よりも AS との関連性が強く，設定の有無は送信元の国よりも，利用しているネットワーク運用者に影響されることが示された．

キーワード：フィッシングメール，SPF，PTR，送信ドメイン認証

A Survey of Reverse DNS Configurations for SPF-Based Candidate IPv4 Sending Addresses: Trend Analysis by Country and AS

Hibiki Tokuno[1,a)]　Minami Yoda[1,b)]　Shuji Sakuraba[2,c)]　Yutaka Matsuno[1,d)]

Abstract: Reports from the Council of Anti-Phishing Japan indicate that the majority of phishing emails received by research mailboxes originate from sources lacking reverse DNS configurations. Consequently, verifying reverse DNS settings on sending servers is hypothesized to enhance phishing detection accuracy. In this paper, we investigate reverse DNS (PTR) and Forward-Confirmed Reverse DNS (FCrDNS) configurations for 20,964,277 IP addresses authorized by Sender Policy Framework (SPF) records across the Tranco Top 1M domains. We also evaluate the correlation between PTR/FCrDNS availability and both countries and Autonomous Systems (ASes). Our findings reveal that 58.9% of analyzed IP addresses either lacked reverse DNS or contained invalid records. Moreover, even among candidate sending IPs authorized via explicit host-designating mechanisms (such as a, mx, or individual ip4), cases failing PTR and FCrDNS criteria were observed, demonstrating that relying on these as standalone acceptance criteria carries a high risk of false positives. Finally, trend analysis shows that PTR and FCrDNS settings correlate more strongly with ASes than with countries, suggesting that configuration status is influenced more by the network operator than by the sending country.

Keywords: Phishing email，SPF，PTR，Sender Authentication

[1] 日本大学
Nihon University
[2] 電気通信大学
The University of Electro-Communications
[a)] cshb25009@g.nihon-u.ac.jp
[b)] yoda.minami@nihon-u.ac.jp
[c)] sakuraba.shuji@ohsuga.lab.uec.ac.jp
[d)] matsuno.yutaka@nihon-u.ac.jp

© 2026 Information Processing Society of Japan

This paper is work in progress and not peer-reviewed.

1. はじめに

フィッシングやその他の電子メールを利用した不正行為は，個人および組織にとって依然として深刻な脅威である．APWG の Phishing Activity Trends Report によれば，2024 年第 4 四半期だけで 989,123 件のフィッシング攻撃が観測された [1]．また，FBI の Internet Crime Complaint Center（IC3）は，2025 年における Business Email Compromise（BEC）による損失が 30 億ドルを超えたことを報告している [2]．

フィッシング対策協議会による報告 [3] では，スパムメールの送信元 IP アドレスにおける逆引き未設定率が約 89.4% であることが示されており，送信元メールサーバにおける逆引き設定の有無が，フィッシング判定の精度向上に寄与すると推測される．しかし，逆引き設定率をフィッシングメール判定の指標として利用するためには，正規送信者における逆引き設定率が十分に高いことが前提となる．特に，Simple Mail Transfer Protocol（SMTP）[4] の仕様として逆引きの設定は必須ではないため，正規サーバでも未設定であることが懸念される．

Arouna ら [5] および著者らの先行研究 [6][7] において Sender Policy Framework（SPF）[8] に基づく送信候補 IP の逆引き設定調査は行われているが，設定傾向が国や AS といった管理・地理的属性とどのように関連しているかについての定量的な検証には至っていない．これに対して本研究では，主要 Web サイト 100 万ドメイン（Tranco Top 1M）を対象とした調査を実施する．具体的には，逆引き設定を単独のメール受信判断指標として用いることが正当な送信者の誤検知リスクを伴うことを示した先行研究 [7] を拡張し，収集した送信候補 IP アドレスに対して分散を用いた定量分析を行った．その結果，逆引き設定の有無は国ではなく AS に関連することを解明した．

本研究の貢献は次の 3 点である．

(1) PTR および FCrDNS 導入状況の実証分析：Tranco Top 1M に含まれるドメインを対象に大規模な測定を行い，PTR および FCrDNS の設定状況の実態を報告した．

(2) スパム・フィッシング検知への示唆の分析：SPF で示された送信候補 IP アドレスにおける PTR および FCrDNS の導入状況をベースラインとして用い，スパムおよびフィッシング検知における逆引き設定の有用性と限界について考察した．

(3) 国・AS による設定傾向の比較：PTR・FCrDNS 設定の有無について国と AS との関連の強さを定量的に比較した．

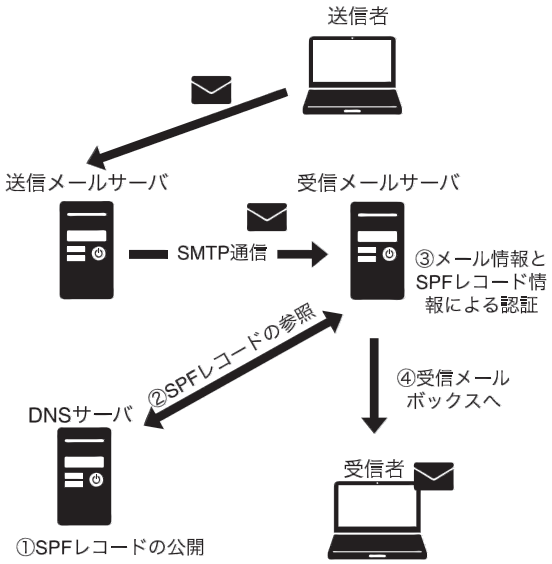


図 1 SPF の概要

2. 背景

2.1 Sender Policy Framework (SPF)

Sender Policy Framework（SPF）は，送信ドメインのなりすましを抑止するためのメール認証の一つである．現代における送信ドメイン認証機構には SPF に加え DKIM[9] や DMARC[10] が挙げられるが，本研究では送信候補 IP アドレスを抽出する目的から SPF に着目する．SPF では，ドメイン管理者がそのドメイン名を用いてメールを送信することを許可したホストを，DNS の TXT レコードとして公開する．メールを受信したメールサーバは，SMTP の MAIL FROM または HELO/EHLO 識別子が示すドメインの SPF ポリシーを参照し，送信元 IP アドレスが認可されているかを検証する．SPF の認証結果は，受信側でのメールの取り扱いに利用されるほか，DMARC におけるヘッダー From と検証ドメインの識別子整合性を評価する際にも利用される．SPF レコードでは，`a`，`mx`，`ip4` などのメカニズム（mechanism）により認可条件を指定し，`+`，`-`，`?`などのクオリファイア（qualifier）により一致時の判定結果を定義する．また，`redirect` などのモディファイア（modifier）により追加の評価動作を規定する．SPF の概略図を図 1 に示す．また，SPF レコードの一例を図 2 に示す．図 2 は a メカニズムにより example.com の A レコードが示す IP アドレスを，ip4 メカニズムにより 192.0.2.0/30 を許可し，all メカニズムによりそれ以外の IP アドレスを認証失敗（非正規）と設定する例である．

```
example.com IN TXT “v=spf1 +a +ip4:192.0.2.0/30 -all”
```

図 2 SPF レコードの例

© 2026 Information Processing Society of Japan

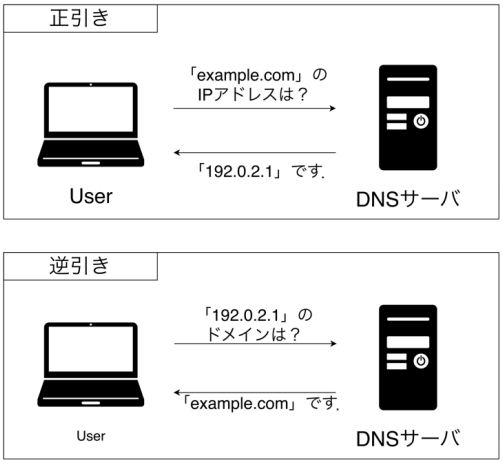


図 3 DNS における正引きと逆引き

2.2 DNS における逆引き

逆引きは，Domain Name System（DNS）を用いて IP アドレスに対応するホスト名を取得する仕組みである．DNS は通常，正引きによりドメイン名から IP アドレスを解決する．一方，逆引きは IP アドレスから対応するホスト名を導き出す仕組みであり，正引きと対をなす操作である．逆引きでは，Pointer（PTR）レコードが用いられ，IPv4 では in-addr.arpa，IPv6 では ip6.arpa といった記述で逆引き専用のゾーンに記録される．この PTR レコードを参照することにより，IP アドレスに関連付けられたホスト名を取得することが可能となる．DNS による正引きと逆引きの概略図を図 3 に示す．また，図 4 に IP アドレス 192.0.2.1 をホスト名 example.com に対応づける PTR レコードの例を示す．

```
1.2.0.192.in-addr.arpa. IN PTR example.com.
```

図 4 PTR レコードの例

3. 関連研究

送信ドメイン認証技術に関する調査は多く報告されている．2023 年，Czybik ら [11] は Tranco のドメインリストを用いて 1,200 万件のドメインを対象に SPF の採用状況を分析した．その結果，SPF が全体の 56.5%で設定されており，採用率が増加傾向にあること，また，多くのドメインで許可する IP アドレスの範囲が過度に広く設定されている問題があることを報告している．

Wang ら [12] は，SPF レコードに広大な IP レンジが指定されている設定の脆弱性に着目し，攻撃者がクラウドや CDN などの共有インフラから容易に該当 IP を取得し，正規ドメインを装ったメール送信が可能であることを実証した．実際に Tranco Top 1M[13] を対象とした大規模調査では，過大な範囲指定により 23,916 ドメインが攻撃可能であることが報告されている．

Arouna ら [5] は，OpenINTEL プロジェクトデータセットの SPF レコードから抽出された送信候補 IP アドレスを対象に，逆引きの導入状況を調査した．この調査によれば，観測された送信候補 IP アドレスのうち PTR レコードを保持していたのは 36.7%にとどまり，そのうち FCrDNS の要件を満たしていたのは 65.1%であった．これは，送信候補 IP アドレス全体の約 24%に相当すると報告されている．また，FCrDNS を満たすホスト名は，対応する SPF ポリシーを定義しているドメインとアライメントしていないことが多いとも報告されており，メール送信がサードパーティのインフラに委譲されているケースが頻繁にあることを示唆している．対照的に，主要なメールサービスプロバイダなど頻繁に利用される送信元では非常に高い整合率を示しており，96.8%が FCrDNS 要件を満たし，93.9%が単一の PTR レコードを保持していたことを報告している．

著者らは先行研究 [6] において，JP ドメインの 1%(12,829 件) を対象に，SPF レコードに記載された送信元 IP アドレスの逆引き設定状況を調査した．その結果，全体の逆引き設定率は 47.0%，単一 IP（/32）指定に限定した場合は 94.9%に達し，正規メールサーバにおける逆引き設定の普及を確認した．一方で，国別の逆引き設定率には差が見られたものの，これが各国の慣習を反映したものか，調査範囲に含まれる特定の事業者の運用に起因するものかは，推測の域を出ていなかった．本研究では，著者らが国際会議で発表した先行研究 [7] における Tranco Top 1M(全世界のドメイン) の逆引き・FCrDNS に関する調査を拡張し，国と AS のどちらが逆引き・FCrDNS 設定の傾向をより強く説明するかを統計的に検証し，先行研究で示唆に留まっていた事業者 (AS) の影響を定量的に確認した．

4. 調査方法

4.1 調査対象データ

4.1.1 対象ドメインの選定と SPF レコード収集

運用されている送信ドメインのみからなる包括的かつ再現可能なデータセットを構築するには，大規模メールプロバイダや複数組織による受信ログが本来必要となるが，プライバシーおよびデータ共有上の制約から，これを直接構築することは困難である．そこで，SPF レコードが送信元ドメインの管理者が許可する送信メールサーバの IP アドレスを記載することを踏まえて，ドメインの SPF レコードから送信候補 IP アドレスを推測する．本研究では，Tranco Top 1M リスト（リスト ID: L76G4，2026 年 3 月 16 日生成）を大規模な対象ドメイン集合として採用し，MX レコードの有無をメール送信に関与している可能性が高いドメインを選別するためのフィルタとして用いた．このリストから，MX レコードを公開している 669,676 件のドメインを特定し，`include` メカニズムを介して参照されるドメインを含め，計 736,120 件の SPF レコードを収集した．

© 2026 Information Processing Society of Japan

4.1.2 SPF レコードからの送信候補 IP アドレス抽出

送信候補 IP アドレスの抽出にあたっては，明示的または暗黙的に+（pass）クオリファイアが付与され，送信を認可し得るメカニズム（ip4，a，mx，include）を対象とした．SPF レコードにおける a および mx メカニズムについては DNS ルックアップを行い，対応する IPv4 アドレスを取得した．本研究では IPv4 アドレスのみを調査対象とし，1 ドメインにおける現実的なメールサーバ数および調査データにおける CIDR プレフィックス長の分布を考慮して，調査範囲を/20 から/32 までのプレフィックスに限定した．以上の結果，分析対象としたドメイン全体から 20,964,277 件の送信候補 IP アドレスを特定した．

4.2 調査プログラムの実装

4.2.1 DNS 問い合わせ

本研究で使用したプログラムにおける DNS 問い合わせは，高速 DNS 測定ツール ZDNS[14] を外部プロセスとして呼び出す方式で実装した．

4.2.2 include および redirect メカニズムの展開

SPF レコードの展開にあたり，include: および redirect=による参照は再帰的に追跡した．発見した参照先ドメインについても同様に SPF レコードを取得し，その中に含まれる include:/redirect=参照をさらに抽出・追跡する処理を繰り返すことで，到達可能な全ての参照ドメインを列挙した．探索済みのドメインは再訪しない機構により無限ループを防いでいるが，探索の深さや参照件数に関する上限は設けていない．

4.2.3 タイムアウトおよびエラー処理

include/redirect の再帰展開を含む SPF レコードの取得では，1 回の問い合わせあたりの最大処理時間を 20 秒，クエリごとのネットワークタイムアウトを 5 秒，リトライ回数を 1 回に設定した．個々の IP アドレスに対する PTR/A 問い合わせでは，最大処理時間を 5 秒，ネットワークタイムアウトを 2 秒，リトライ回数を 1 回とした．また，DNS 応答の一時的な揺れによる誤検知を避けるため，NXDOMAIN(ドメイン不存在) と判定されたホスト名は 10 秒後に再確認し，2 回連続で NXDOMAIN であった場合にのみ確定させた．

4.3 ステータス分類

特定された 20,964,277 件の送信候補 IP アドレスを対象に，2026 年 3 月から 4 月にかけて逆引き・FCrDNS の測定を実施した．各段階のタイムアウト・エラー処理の詳細は 4.2 節に示した通りである．収集した DNS レスポンスに基づき，各 IP アドレスの設定状態を表 1 に示す 7 種類のステータスに分類した．本研究では，NO_PTR および PTR_ERROR 以外のすべてのステータスを「逆引き設定済み」と定義する．そのうち，FCrDNS_OK または CNAME_CHAIN の基準を満たすもののみを「FCrDNS 成立」と評価する．

表 1 逆引き・FCrDNS 成立の分類

ステータス	説明
FCrDNS_OK	FCrDNS（正引きと逆引き）が成立
CNAME_CHAIN	CNAME 経由で FCrDNS が成立
NO_PTR	逆引きが存在しない
NO_FORWARD	逆引きは存在するが正引き解決に失敗
IP_MISMATCH	PTR のホスト名が異なる IP に解決
MULTI_PTR	複数の PTR レコードを検出
PTR_ERROR	逆引き先のホスト名が構文的に不正

4.4 逆引き設定の状況（ドメイン単位）

ドメイン単位で逆引きの導入状況を分析するため，各ドメインの SPF レコードによって認可された送信候補 IP アドレスを対象に，PTR および FCrDNS の設定率を算出した．多くのドメインは，SPF の include メカニズムを通じて，外部のメールサービスプロバイダ，クラウドプラットフォームあるいは ISP が管理するメールインフラを含んでいるため，単純にドメイン単位で集計すると，大規模な共有メールインフラストラクチャの影響を強く受ける可能性がある．そこで，この影響を軽減するため，収集した SPF レコードの中で include メカニズムにより参照される頻度が高い上位 1,000 ドメインを主要な共有メールインフラドメインとして特定し，これらのドメイン自身，およびこれらを介して送信候補 IP アドレスを取得しているドメインを，ドメインレベルの分布分析から除外した．その結果，本分析は最終的に 488,105 件のドメインを対象とした．

4.5 国・AS による設定傾向の分析手法

逆引き設定および FCrDNS 成立の有無（二値変数）と，国ならびに AS との関連の強さを比較検証するために，標準偏差が，国または AS で区分することによって全体からどれだけ減少するかを比較した．国または AS の区分が成立有無と強く関連するほど，全体の標準偏差と群内標準偏差の差は大きくなる．一方で，無関係であればこの差は生じず，カテゴリ内の値が全体と同程度に留まると考えられる．計算式を以下の式 (1)〜(3) に示す．

$$\sigma_g = \sqrt{p_g(1-p_g)} \tag{1}$$

$$\sigma_{\text{within}} = \sqrt{\frac{\sum_g n_g \sigma_g^2}{N}} \tag{2}$$

$$\sigma_{\text{total}} = \sqrt{p(1-p)} \tag{3}$$

© 2026 Information Processing Society of Japan

ここで g は各カテゴリ (国または AS)，p_g はカテゴリ g 内での逆引き設定率 (または FCrDNS 成立率)，n_g はカテゴリ g に属する IP アドレス数，N は全分析対象アドレス数，p は全体での設定率 (または成立率)，σ_g は各カテゴリ内の標準偏差である．σ_{total} は区分を行わない場合の全体の標準偏差を表す．σ_{within} は各カテゴリの分散を所属アドレス数で重み付け平均した平方根（群内標準偏差）であり，区分後もカテゴリ内に残るばらつきを表す．

両者の標準偏差を直接比較する代わりに，その関係を以下の式 (4) に示す説明率という単一の指標で表す．

$$\text{説明率} = 1 - \left(\frac{\sigma_{\text{within}}}{\sigma_{\text{total}}} \right)^2 \tag{4}$$

この説明率は 0〜1 の値をとり，設定状況との関連性が低い場合は 0 に，高い場合は 1 に近づく．

本分析では，送信候補 IP アドレス 20,964,277 件のうち，国・AS の両方を判定できない IP アドレスおよび所属 IP アドレス数が 10 件未満の小規模カテゴリを除外した国 199 カテゴリ (19,394,770 件)，AS15,153 カテゴリ (19,347,209 件) を最終的な分析対象とした．なお，国および AS の分類では GeoLite2[15] を用いて IP アドレスから国コードおよび AS を判定した．

5. 調査結果

5.1 全体的な導入状況

SPF で認可された送信候補 IP アドレス 20,964,277 件の検証結果を表 2 に示す．PTR レコードが設定されていたアドレスは 8,609,938 件（41.1%）であり，`NO_PTR` および `PTR_ERROR` を含む 12,354,339 件（58.9%）は逆引き未設定と分類された．FCrDNS の成立が確認されたのは 4,822,209 件（23.0%）であり，SPF で認可されたアドレスの大部分が FCrDNS の成立要件を満たしていないことが明らかとなった．また，PTR レコードの設定だけでは不十分なケースも見られた．特に，3,070,678 件（14.6%）のアドレスで対応する正引き（A）レコードが存在せず，639,863 件（3.1%）のアドレスで IP アドレスの不一致（ミスマッチ）が発生していた．

5.2 SPF メカニズムおよび CIDR による設定の違い

SPF メカニズム（`a`，`mx`，`ip4`）および CIDR プレフィックス長ごとに，逆引き設定率・FCrDNS 成立率を集計した結果を表 3 に示す．最も高い設定率を示したのは `mx` メカニズムであり，逆引き設定率は 80.7%，FCrDNS 成立率は 69.2%であった．`a` メカニズムおよび個別の `ip4` アドレス（/32）も，約 59%という比較的高い FCrDNS 成立率を示した．対照的に，/20 や/24 といった広範な `ip4` プレフィックスでは，逆引き設定率は約 40%にとどまり，FCrDNS 成立率も 22〜23%程度であった．

表 2 送信候補 IP アドレスの逆引き・FCrDNS 設定状況

ステータス	件数	割合 (%)
`FCrDNS_OK`	4,810,953	22.95
`CNAME_CHAIN`	11,256	0.05
`NO_PTR`	12,301,165	58.68
`NO_FORWARD`	3,070,678	14.65
`IP_MISMATCH`	639,863	3.05
`MULTI_PTR`	77,188	0.37
`PTR_ERROR`	53,174	0.25
合計	**20,964,277**	**100.00**

表 3 SPF メカニズムおよび CIDR 別の逆引き・FCrDNS 成立率

メカニズム	総 IP 数	逆引き	逆引き設定率	FCrDNS	FCrDNS 成立率
`a`	373,253	257,093	68.9%	218,612	58.6%
`mx`	162,886	131,439	80.7%	112,718	69.2%
`ip4`（/20）	5,251,072	2,159,574	41.1%	1,219,148	23.2%
`ip4`（/24）	7,229,184	2,918,847	40.4%	1,608,971	22.3%
`ip4`（/32）	596,695	463,998	77.8%	357,240	59.9%
`ip4`（単一指定）	550,483	428,209	77.8%	329,367	59.8%

5.3 主要プロバイダ除外後のドメインレベルの分布

主要な共有インフラプロバイダを除外した 488,105 件のドメインを対象に，ドメイン単位の逆引き設定率および FCrDNS 成立率の分布を集計した結果を図 5 に示す．調査対象データ範囲において，204,650 ドメイン（42%）は，すべての送信候補 IP アドレスに逆引きを設定していた．一方で，19,430 ドメイン（4%）は全く設定していなかった．FCrDNS は，144,816 ドメイン（30%）が許可したすべてのアドレスで FCrDNS 成立していたが，40,766 ドメイン（8%）では FCrDNS の成立したアドレスが一つも存在しなかった．

5.4 国・AS 別の設定傾向の比較結果

国の 199 カテゴリ 19,394,770 件・AS の 15,153 カテゴリ 19,347,209 件について，群内標準偏差 σ_{within} と全体の標準偏差 σ_{total} を比較した結果を表 4 に示す．国の σ_{within}(PTR: 0.487，FCrDNS: 0.422) は，σ_{total} (PTR: 0.496，FCrDNS: 0.429) とほとんど変わらず，国による区分は設定状況に対する説明力を持たない．一方，AS の σ_{within}(PTR: 0.367，FCrDNS: 0.335) は σ_{total} より明確に小さく，AS による区分は設定状況に対する高い説明力を有すると確認された．説明率で比較すると，国は PTR3.4%・FCrDNS3.2%にとどまるのに対し，AS は PTR45.1%・FCrDNS38.9%に達し，国と比べてはるかに高い説明率を示している．

6. 考察

6.1 正規ドメインにおける逆引き設定率の分布傾向

図 5 は，主要な共有インフラ事業者のドメインを除外したうえでの，ドメイン単位の PTR および FCrDNS 成立

© 2026 Information Processing Society of Japan

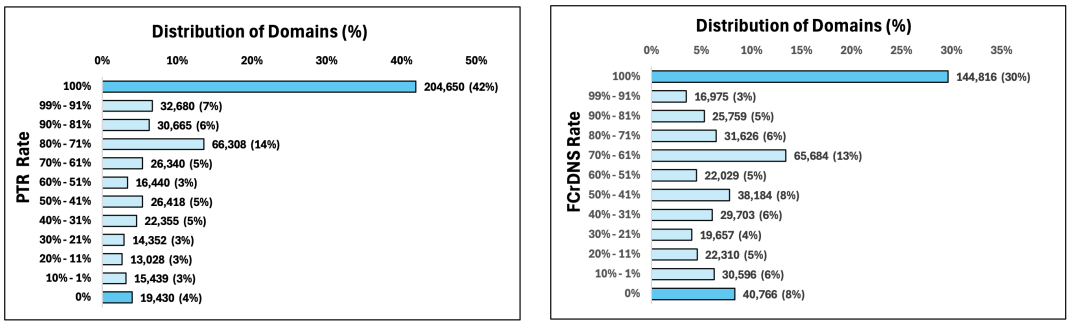


図 5 主要プロバイダ除外後のドメインにおける PTR および FCrDNS 成立率の分布

表 4 国別・AS 別の群内標準偏差と説明率

	逆引き設定率		FCrDNS 成立率	
	σ_{within}	説明率	σ_{within}	説明率
区分なし (国側母集団の σ_{total})	0.496	-	0.429	-
国 (199 カテゴリ)	0.487	3.4%	0.422	3.2%
区分なし (AS 側母集団の σ_{total})	0.495	-	0.428	-
AS(15,153 カテゴリ)	0.367	45.1%	0.335	38.9%

率を示している．この結果から，PTR，FCrDNS ともに 100%設定されているドメインが最も大きな割合を占めることがわかる．しかし，両指標とも完全な設定率を達成しているドメインの割合は全体の 50%未満にとどまっており，設定率が全体として十分に高いとは言えない．この不完全さは，PTR や FCrDNS が全く設定されていないことが原因ではなく，SPF レコードに広範なプレフィックスが含まれていることに起因する場合が多い．これらの広範なプレフィックスの包含はドメイン全体としての設定率を押し下げ，結果として中間的な設定率を示すドメインを多数生じさせている．

6.2 管理者の意識に関する証拠

メカニズム単位の分析結果は，多くの管理者がメール配信における逆引きの必要性を一定程度認識していることを示唆している．特に，`mx`，`a`，および個別の/32 `ip4` エントリにおいて PTR および FCrDNS の設定率が比較的高いことは，特定のホストに明示的に関連付けられたアドレスほど，逆引きに関する設定が適切に行われる傾向があることを示している．これらのメカニズムは通常，管理者がメール送信経路の一部であると明確に認識しているサーバを認可するために使用される．一方で，広範な `ip4` プレフィックスにおける PTR および FCrDNS の設定率の低さは，SPF ポリシーが，実際に適切に設定されているメールサーバの集合よりも広いアドレス範囲を認可している場合が多いことを示している．このような過剰な認可は，悪用される可能性や管理上の複雑さを不必要に増大させるため，不適切な設定であると考えられる．本調査では，実際の送信ホストに対応していない可能性のあるプレフィックスによって認可されたアドレス空間が，PTR および FCrDNS の全体的な成立率を押し下げる主要因の一つであることが確認された．

以上より，管理者は，明確にメール送信ホストとして認識しているアドレスに対しては逆引きを設定する傾向があることが示された．一方で，広範な SPF 許可には，メール送信に直接関係しない，あるいは逆引きが十分に設定されていないアドレス空間が含まれている可能性が示唆された．

6.3 送信者レピュテーションおよび悪用検知への示唆

PTR レコードや FCrDNS の欠如は，一般に疑わしいシグナルとして扱われており，送信者評価の構成要素の一つとして依然として有用である．しかし，本研究の測定結果では，正当に運用されている可能性が高いドメイン群であっても，SPF で認可されたアドレス空間の大部分に PTR または FCrDNS の欠落が観測された．また，単一で指定された送信者 IP アドレスの場合でも 15%以上で設定の欠落が確認されたことを踏まえると，逆引きの欠如を悪意を示す単独のメール受け取りの判断指標として用いることは，正規ドメインをスパムと誤って判定するリスクを伴うため，注意が必要である．

6.4 国・AS による設定傾向に関する考察

表 4 は，逆引き設定の有無・FCrDNS 成立が，国という地理的要因よりも，AS に強く関連していることを示す．国による説明率はわずか 3.2〜3.4%であり分類指標としての有効性は極めて低い．一方で，AS による説明率は 38.9〜45.1%に達しており，本調査データにおいては，ある送信元 IP アドレスがどの国に所在するかよりも，どの AS に属するかの方が，逆引きの設定有無と FCrDNS の成立を説明することが示された．これは逆引き設定・FCrDNS の成立状況が，送信元 IP アドレスの所在国よりも，どのネットワーク運用者 (AS) を利用しているかに影響されていることを示唆する．

なお，本分析はカテゴリと設定有無の関連の検証であり，因果関係を断定するものではない．

© 2026 Information Processing Society of Japan

6.5 制約

本研究にはいくつかの制約がある．第一に，本分析はIPv4 アドレスのみを対象としており，IPv6 の送信基盤は対象としていない．第二に，SPF レコードから抽出したアドレスは潜在的な送信元アドレスであり，測定期間中に実際にメールを送信したホストであるとは限らない．第三に，広範なネットワークプレフィックスを含む SPF ポリシーには，実際のメール送信とは直接関係しないアドレスが含まれる可能性がある．今後は，IPv6 を含めた分析，実際のメールトラフィックとの照合，ならびに PTR および FCrDNS の設定状況とドメインレピュテーション，メールサービスプロバイダ，フィッシング・スパム活動との関係の調査を行う予定である．これにより，現代のメールセキュリティおよび到達性における逆引きの実用的な役割をさらに明らかにできると考えられる．

6.6 倫理的配慮

6.6.1 収集データの性質

本研究で取得したのは，SPF（TXT），PTR，A，MX という標準的な DNS レコードのみである．これらはドメイン管理者が自ら公開し，メール受信者を含む第三者からの問い合わせを前提として設定するレコードであり，本研究はメール受信サーバが通常の配送処理において行うのと同種の受動的な問い合わせのみを行った．認証情報の窃取や脆弱性の悪用を伴う能動的な攻撃的手法は一切用いていない．

6.6.2 対象サーバへの負荷軽減

問い合わせは個々のドメインが管理する権威 DNS サーバへ直接大量に送るのではなく，Google Public DNS 等の公開リゾルバを経由して実行した．また，SPF/PTR/A の各問い合わせにはタイムアウト（5〜20 秒）と再試行回数の上限（1 回）を設け，バッチ処理間には待機時間（500ms）を設けることで，短時間に大量の問い合わせが集中しないようにした．NXDOMAIN となったドメインへの再確認についても，待機時間（10 秒）と累積上限（20 分）を設け，応答のないドメインへの問い合わせを無制限に継続しないようにした．

6.6.3 発見したリスクへの対応

SPF レコード中の include/redirect 参照先が NXDOMAIN となっている場合，第三者による当該ドメイン名の取得を通じたなりすまし（ドメインテイクオーバー）のリスクが存在しうる．本研究で使用したプログラムはこのようなリスクのあるドメインを検出する機能を備えるが，該当ドメインの登録や取得，その他の能動的な悪用は一切行っていない．

7. まとめ

本稿では，SPF によって送信を許可された IPv4 アドレスを対象に，逆引きの設定状況に関する大規模な実証分析を行った．Tranco Top 1M リストのドメインを用い，SPF レコードから 20,964,277 件の送信候補 IP アドレスを抽出し，DNS 測定を通じて PTR および FCrDNS の設定状態を分類した．分析の結果，PTR レコードが設定されていたアドレスは全体の 41.1%であり，FCrDNS の成立が確認できたアドレスは 23.0%にとどまった．この結果は，正当に運用されている可能性が高いドメインにおいても，SPF で許可された送信元アドレス空間の多くが FCrDNS の成立要件を満たしていないことを示している．また，単一で指定された送信者 IP アドレスの場合でも 15%以上で設定の欠落が確認された．さらに，設定傾向の要因分析として国および AS（ネットワーク運用者）との関連性を検証した結果，逆引き・FCrDNS 設定状況に対する説明率は国が 3.2〜3.4%にとどまるのに対し，AS は 38.9〜45.1%に達した．これにより，逆引き設定の有無は送信元の物理的な所在国よりも，利用しているネットワーク運用者（AS）に関連していることが明らかとなった．

本研究の結果は，メールセキュリティ分析において PTR および FCrDNS の観測結果を解釈するための実証的な基準を提供する．PTR や FCrDNS の欠如は，送信者評価システムやスパム・フィッシング検知において有用な手がかりとなり得るが，これを単独のメール受け取り判断指標として用いることは正当な送信者を誤検知するリスクを伴う．したがって，逆引き設定は他の認証情報やレピュテーション指標と組み合わせて利用することが望ましい．また，逆引き設定の評価やプロファイル作成を行う際には，物理的な国情報ではなく，AS 単位でのプロファイリングを適用することが有効であると考えられる．

謝辞 本研究の一部は，JSPS 科研費 JP25K21182，JP25K15109 の助成を受けたものです．

参考文献

[1] APWG：PHISHING ACTIVITY TRENDS REPORT，入手先 ⟨https://docs.apwg.org/reports/apwg_trends_report_q4_2024.pdf⟩ (2026.08.21).
[2] FBI：Internet Crime Report，入手先 ⟨https://www.ic3.gov/AnnualReport/Reports/2025_IC3Report.pdf⟩ (2026.08.21).
[3] フィッシング対策協議会 (Council of Anti-Phishing Japan)：2026/04 Phishing Reports，入手先 ⟨https://www.antiphishing.jp/report/monthly/202604.html⟩ (2026.08.21).
[4] J. Klensin：Simple Mail Transfer Protocol，RFC5321，2008.
[5] Arouna, A., Fontein, R., Meijerink, B., Livadariu, I., Jonker, M.: On the Role of Forward-Confirmed Reverse DNS in E-Mail Authentication, In: 2025 9th Network

© 2026 Information Processing Society of Japan

Traffic Measurement and Analysis Conference (TMA), pp.1-11 (2025).
[6] 徳野響, 依田 みなみ, 櫻庭 秀次, 松野 裕: フィッシング対策に向けた *SPF* 記載メールサーバの *PTR* レコード大規模調査, Computer Security Symposium, CSS(2025).
[7] Tokuno, H., Yoda, M., Sakuraba, S., Matsuno, Y.: Characterizing Reverse DNS Deployment for SPF-indicated Sender IP Addresses, In: Proceedings of the 17th International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications (IISA 2026) / 16th International Conference on Artificial Intelligence-empowered Software Engineering (AIeSE 2026) (2026).
[8] Kitterman, S.: Sender Policy Framework (SPF) for Authorizing Use of Domains in Email, Version 1, RFC 7208 (2014).
[9] Crocker, D., Hansen, T., Kucherawy, M.: DomainKeys Identified Mail (DKIM) Signatures, RFC 6376 (2011).
[10] Herr, T., Levine, J. R.: Domain-based Message Authentication, Reporting, and Conformance (DMARC), RFC 9989 (2026).
[11] Czybik, S., Horlboge, M., Rieck, K.: Lazy gatekeepers: a large-scale study on SPF configuration in the wild, In: ACM Internet Measurement Conference, ACM (2023).
[12] Wang, C., Kuranaga, Y., Wang, Y., Zhang, M., Zheng, L., Li, X., Chen, J., Duan, H., Lin, Y., Pan, Q.: BreakSPF: How Shared Infrastructures Magnify SPF Vulnerabilities Across the Internet, In: Network and Distributed System Security, NDSS (2024).
[13] Le Pochat, V., Van Goethem, T., Tajalizadehkhoob, S., Korczyński, M., Joosen, W.: Tranco: A Research-Oriented Top Sites Ranking Hardened Against Manipulation, In: Proceedings of the 26th Annual Network and Distributed System Security Symposium (NDSS 2019) (2019).
[14] Izhikevich, L., Akiwate, G., Berger, B., Drakontaidis, S., Ascheman, A., Pearce, P., Adrian, D., Durumeric, Z.: ZDNS: A Fast DNS Toolkit for Internet Measurement, In: Proceedings of the 2022 ACM Internet Measurement Conference (IMC '22), pp.33-43 (2022).
[15] MaxMind：GeoLite2 Free Geolocation Data, 入手先 ⟨https://www.maxmind.com/en/geolite-free-ip-geolocation-data⟩ (2026.08.11).

© 2026 Information Processing Society of Japan